Høgskulen på Vestlandet

DAT107 - Databaser

Video 04: DOM & Xpath &
Introduksjon til NoSQL

Dag Larsen
Oppdatert av Lasse Jenssen

Læringsmål

Forstå hva menes med **DOM (Document Object Model)**

Forstå enkel bruk av **spørrespråk for XML (XPath og XQuery)**.

Litteratur

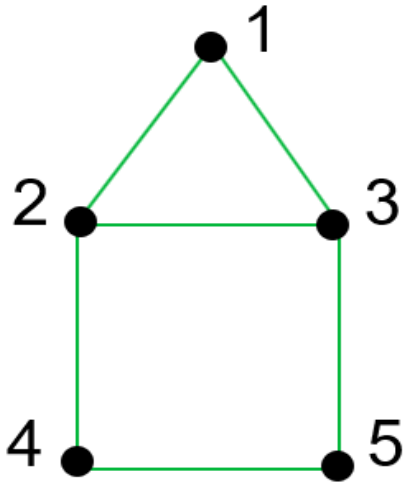
NoSQL

- ✓ Kapittel 14.2 XML som hierarkisk struktur
  - 14.2.1 – Generelt om trestrukturer
  - 14.2.2 – Dokumentobjektmodellen
  - 14.2.3 – Stiuttrykk og hyperlenker

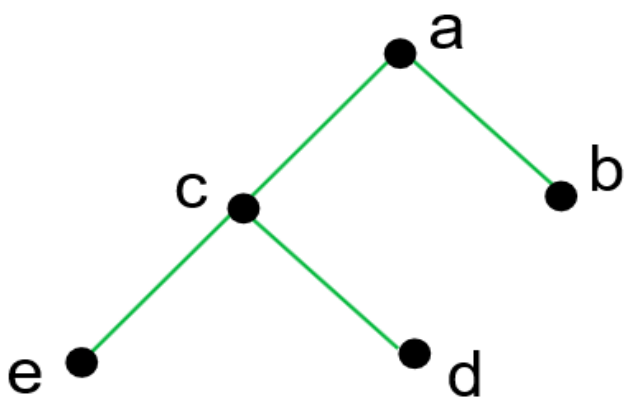
Høgskulen på Vestlandet

Graf vs. Tre

Struktur



Figur 1: Graf



Figur 2: Tre

- ✓ Finner vi i nettverksdatabaser
- ✓ «Trestrukturer» kan vi f.eks. finne i ...
  - Relasjonsdatabaser
  - Dokumentdatabaser (XML / JSON)

XML-dokumenter er trestrukturer

Forståelsen av XML som trestruktur er nyttig for å beskrive lovlige dokumenter, for å referere til deler av et XML-dokument (og for å lage stilark for XML)

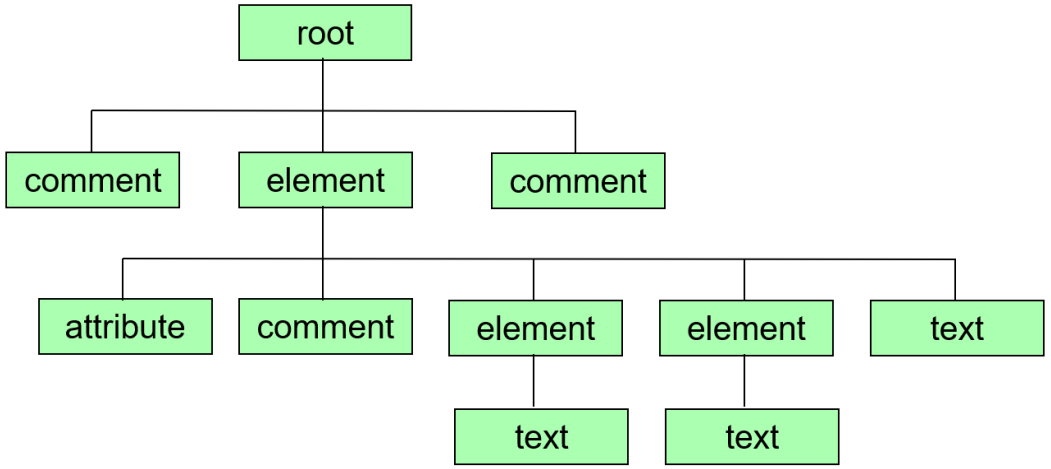
Document Object Model (DOM)

En representasjon av et HTML- eller XML dokument

Høgskulen på Vestlandet

DOM er en programmeringsmodell som representerer XML (og HTML) som **et tre av noder**.

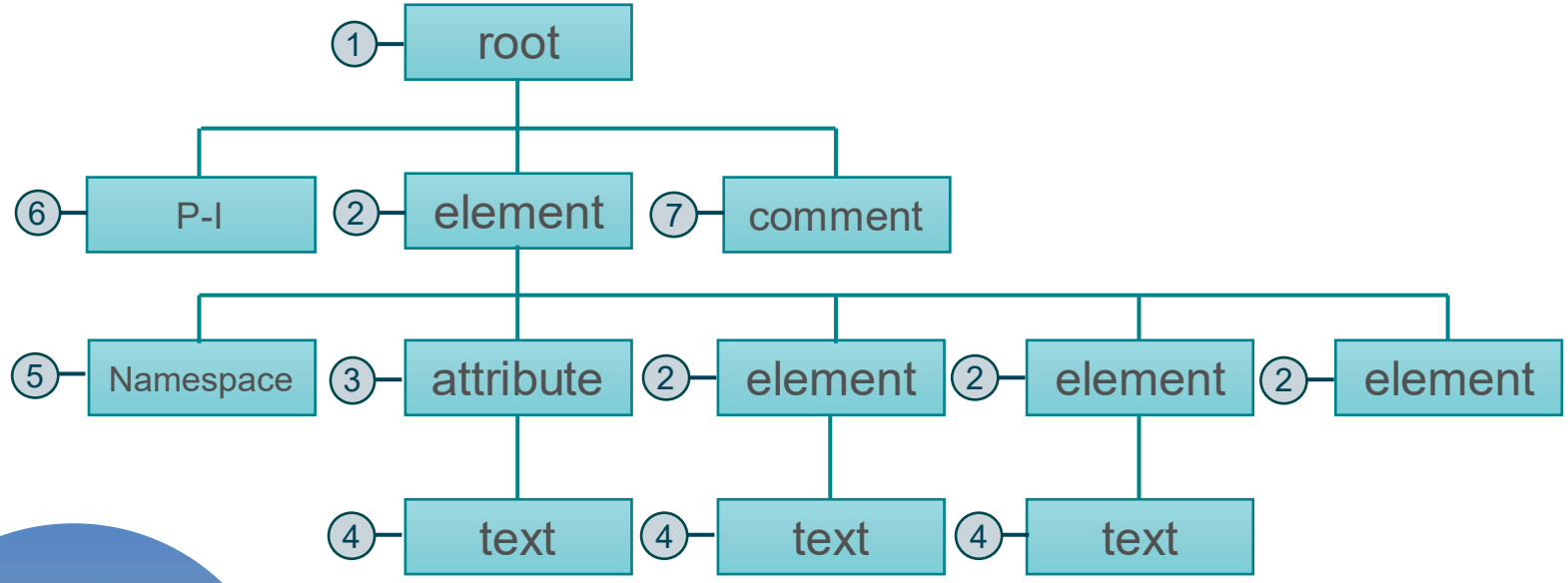
- ✓ Hver del av dokumentet (element, attributt, tekst) er en node.
- ✓ Viktige punkter:
  - Gir et API for å lese, endre og manipulere XML-dokumenter.
  - Vanlig i språk som JavaScript, Java, Python etc.



Noder i DOM

En representasjon av et HTML- eller XML dokument

Høgskulen på Vestlandet



1 Root (Dokumentet)
2 Element
3 Attribute
4 Text
5 Namespace
6 Processing-instruction
7 Comment

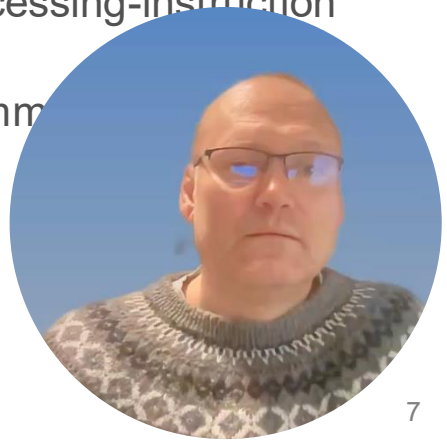
Nodetyper i DOM (og XML)

En representasjon av et HTML- eller XML dokument

Høgskulen på Vestlandet

```
(6) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
(7) <!- En melding -->
(2) <melding
    (5) xmlns="www.hvl.no/melding"
(1) (3) tid="07.12.2019 22:10:32">          (4)
    (2) <avsender>Kari Lie</avsender>       (4)
    (2) <innhold>Møte om 5 min!</innhold>   (4)
    (2) <viktig/>
    </melding>
```

1. Root (Dokumentet)
2. Element
3. Attribute
4. Text
5. Namespace
6. Processing-instruction
7. Comm



XPath

Språk for å navigere i og hente data fra XML.

Høgskulen på Vestlandet

XPath er en notasjon for å referere til deler av et XML-document:

- XPath er basert på **stiuttrykk**
- XPath inneholder et bibliotek av **standardfunksjoner**
- XPath er en **W3C Standard**

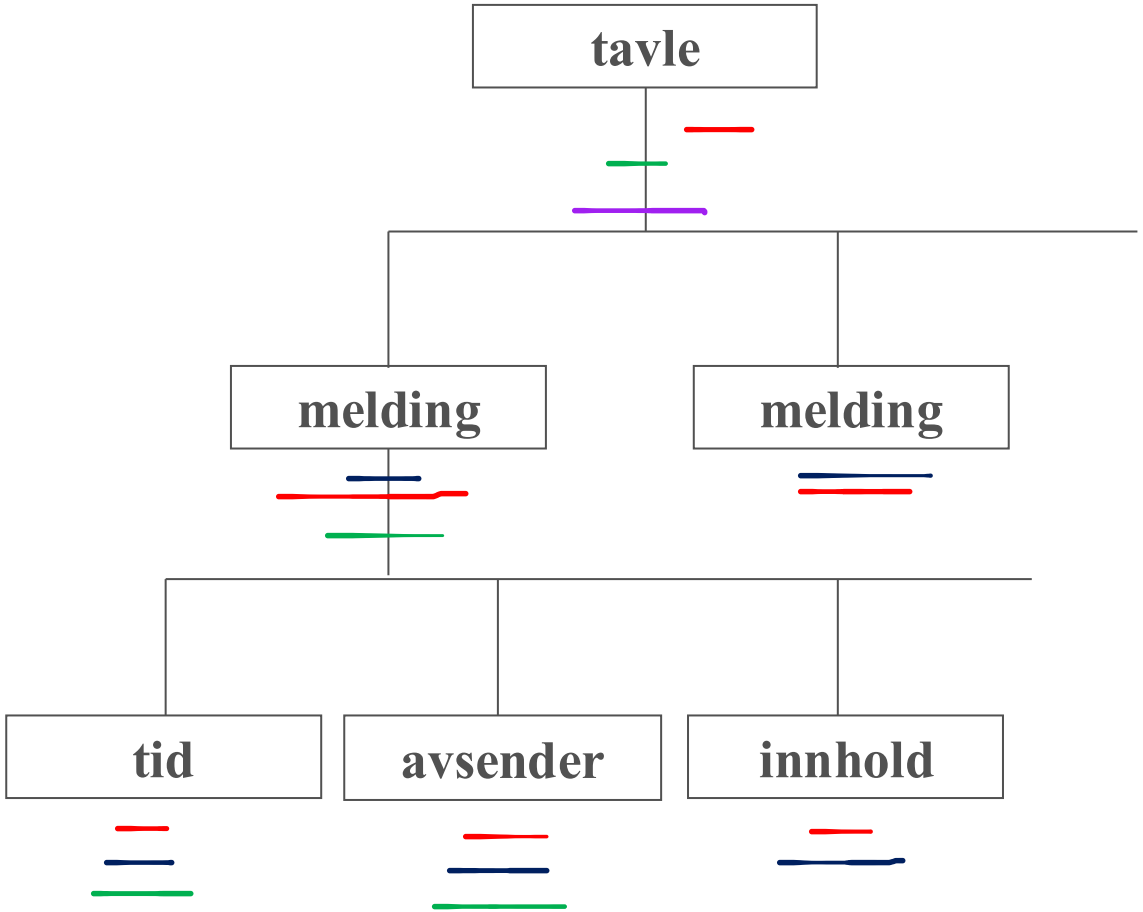
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tavle>
  <melding id="1"
      tid="07.12.2019 22:10:32">
    <avsender>Kari Lie</avsender>
    <innhold>Møte om 5 min!</innhold>
  </melding>
  <melding ...>
     <avsender>Ola Hansen</avsender>
     ...
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `/tavle/melding/avsender`

Navigere i trestrukturen

XPath

- ✓ Foreldre, barn, søsken
- ✓ Forfedre, avkom



Stiuttrykk

XPath

Høgskulen på Vestlandet

Stiuttrykk	Beskrivelse
/tavle/melding	Alle meldinger under tavle.
/tavle/melding[3]	Den tredje meldingen direkte under tavle.
/tavle//etternavn	Alle etternavn elementer under tavle (direkte eller indirekte).
/tavle//*	Alle elementer under tavle.
/tavle/melding/@mId	Alle «mId» attributter til melding direkte under tavle.
/tavle//etternavn/..	Alle foreldre noder til etternavn elementer under tavle.
avsender[@aId=1002]	Avsender(e) med attributt «aId» lik 1002 under aktiv node.
text()	Alle textnoder direkte under aktiv node.
//melding[avsender/@aId="1001" **and** mottaker/@mId="1002"]	Alle meldinger der avsender har aid=1001 og m mid=1002.

Stiuttrykk – Eksempel 1a

XPath

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: **/tavle/melding/avsender**

Stiuttrykk – Eksempel 1a

XPath: Resultat

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: **/tavle/melding/avsender**

Stiuttrykk – Eksempel 1b

XPath

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: **//avsender**

Stiuttrykk – Eksempel 1b

XPath: Resultat

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: //avsender

Stiuttrykk – Eksempel 1c

XPath

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: //avsender[1]

Stiuttrykk – Eksempel 1c

XPath: Resultat

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
    <avsender aId="1001">
      <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
    </avsender>
    <mottaker mId="1002">
      <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
    </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `//avsender[1]`

Stiuttrykk – Eksempel 2a

XPath

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: **//avsender[fornavn="Kari"]**

Stiuttrykk – Eksempel 2a

XPath: Resultat

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: **//avsender[fornavn="Kari"]**

Stiuttrykk – Eksempel 2b

XPath

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: //avsender[@aId="1001"]

Stiuttrykk – Eksempel 2b

XPath: Resultat

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: //avsender[@aId="1001"]

Stiuttrykk – Eksempel 3a

XPath

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: //fornavn/text()

Stiuttrykk – Eksempel 3a

XPath: Resultat

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: //fornavn/text()

Stiuttrykk – Eksempel 3b

XPath

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: /tavle//@*/text()

Stiuttrykk – Eksempel 3b

XPath: Resultat

Høgskulen på Vestlandet

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: /tavle//@*/text()

Stiuttrykk – Eksempel 4

XPath

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: **//avsender[@aId="1001"]/..**

Stiuttrykk – Eksempel 4

XPath

```
<tavle>
  <melding mld="SQL ruler. Lenge leve NoSQL.">
     <avsender aId="1001">
        <fornavn>Kari</fornavn><etternavn>Lie</etternavn>
     </avsender>
     <mottaker mId="1002">
        <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Hansen</etternavn>
     </mottaker>
  </melding>
</tavle>
```

Stiuttrykk: `//avsender[@aId="1001"]/..`

Oppsummering

XML, DOM & XPath

Høgskulen på Vestlandet

Document Object Model (DOM)

Gir oss en modell for å lese, endre og manipulere XML-dokumenter

Xpath

Xpath = En notasjon for å referere til deler av et XML-document basert på stiuttrykk.

DEMO